Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

1. Introduction à R et son rôle en statistique
2. Préparation de l'environnement
3. Syntaxe de base et principaux opérateurs en R
4. Structures de données fondamentales en R
5. Premières manipulations de données en R
6. Comparaison des fonctions de base avec Python
7. Reprise des dernières applications (Python/Excel) en R

Pr : SADRATI ZAKARIAE

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

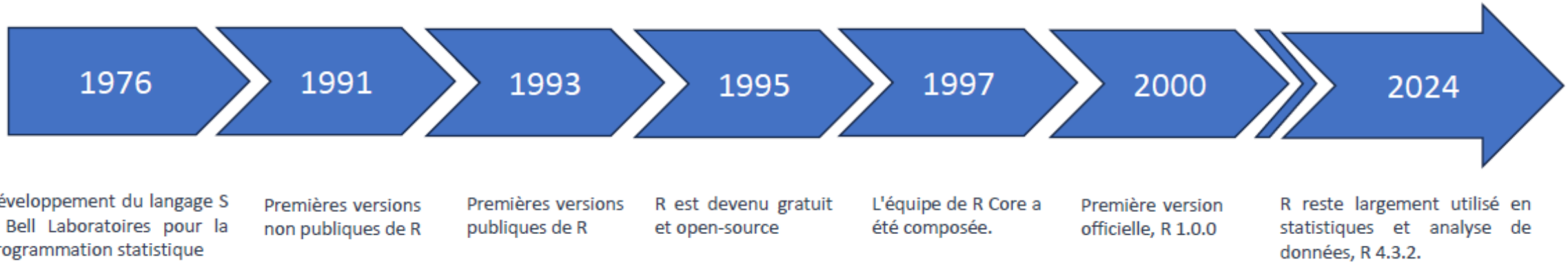
Introduction à R et son rôle en statistique

Introduction au langage R



- R est un langage et un environnement pour le calcul statistique et les graphiques.
- R est utilisé pour l'exploration de données, la bioinformatique et l'analyse de données.

- R a été lancé par les professeurs Ross Ihaka et Robert Gentleman en tant que langage de programmation pour enseigner les statistiques d'introduction à l'Université d'Auckland et a été lancé en 1993.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Introduction à R et son rôle en statistique

Caractéristiques de R

• ***Open Source:*** R est accessible gratuitement, et son code source est ouvert à la modification et à la distribution

• ***Calcul Statistique :*** Conçu spécifiquement pour l'analyse statistique, R offre un ensemble riche d'outils pour l'exploration et la modélisation des données

• ***Bibliothèques Étendues :*** R dispose d'une vaste collection de packages contribués par la communauté, couvrant les méthodes statistiques, l'apprentissage automatique et la visualisation des données

• ***Manipulation des Données*** : R offre des fonctions robustes pour la manipulation efficace des données

•***Graphiques et Visualisation*** : R excelle dans la création de graphiques, de diagrammes et de graphiques de haute qualité pour une visualisation efficace des données

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Introduction à R et son rôle en statistique

Caractéristiques de R

- ***Compatibilité Multiplateforme*** : R assurant une accessibilité sur différents systèmes d'exploitation, Windows, macOS et Linux
- ***Support de la Communauté :*** R bénéficie d'une grande et active communauté qui contribue au développement de packages et fournit un support
- ***Intégration avec d'Autres Langages :*** R s'intègre parfaitement avec des langages comme C, C++ et Java, améliorant la flexibilité et l'interopérabilité
- ***Reproductibilité :*** R favorise la recherche reproductible, permettant aux utilisateurs de documenter et de partager des analyses pour plus de transparence et de collaboration

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Introduction à R et son rôle en statistique

Rôle en statistique

R et ses bibliothèques implémentent diverses techniques statistiques, notamment ***la modélisation linéaire***, ***linéaire généralisée et non linéaire***, ***les tests statistiques classiques***, ***l'analyse des séries spatiales*** et ***temporelles, la classification, le regroupement***, etc.

Ces caractéristiques font de R un outil puissant pour l'analyse de données. ***Les graphiques statiques*** constituent un autre point fort de R. Il peut produire des graphiques de qualité professionnelle incluant des symboles mathématiques.

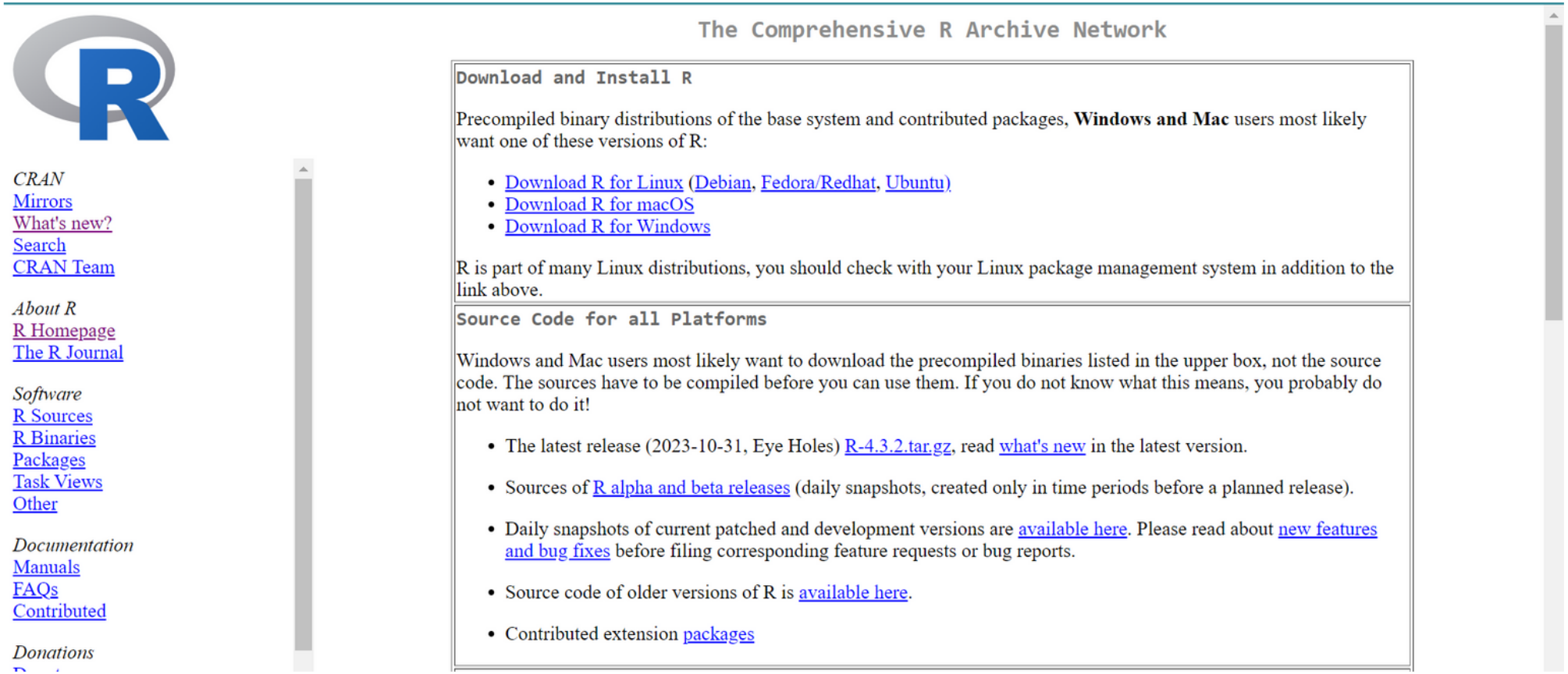
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R

Aller sur : https://cran.r-project.org/



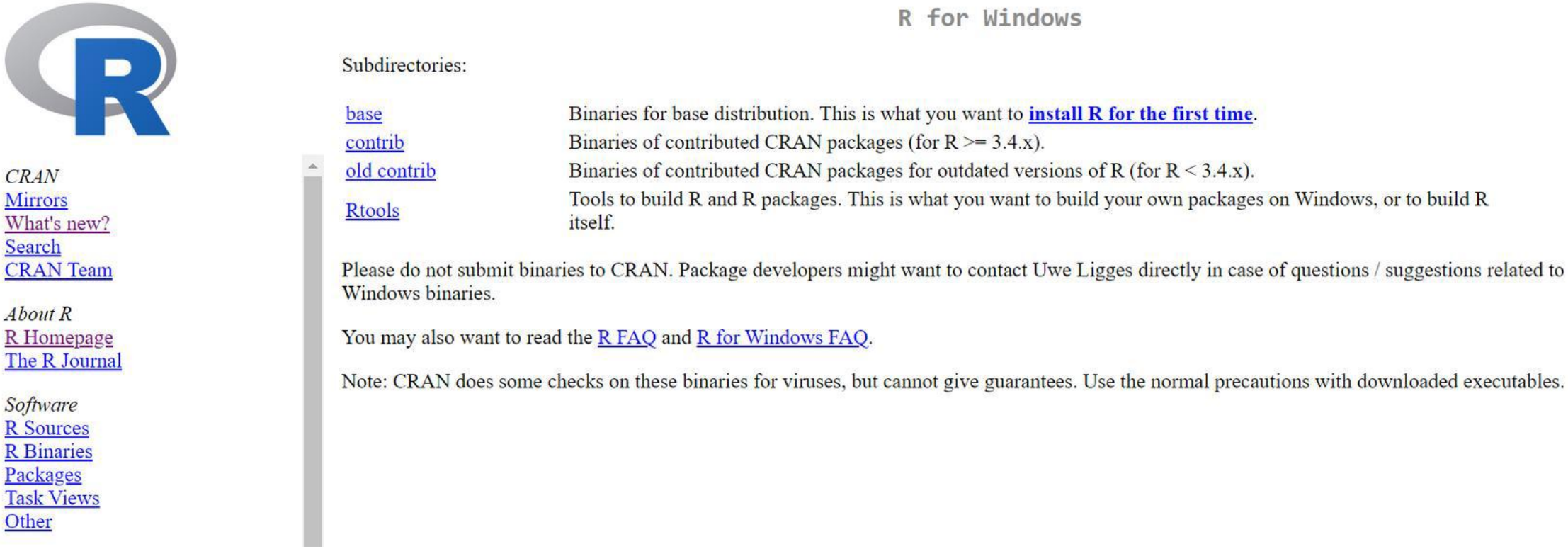
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R sur Windows

Cliquer sur *Download R for Windows* , puis sur base s'il s'agit de l'installation de R pour la première fois :



CRAN
Mirrors
What's new?
Search
CRAN Team

About R
R Homepage
The R Journal

Software
R Sources
R Binaries
Packages
Task Views
Other

R for Windows

Subdirectories:

base	Binaries for base distribution. This is what you want to **install R for the first time**.
contrib	Binaries of contributed CRAN packages (for R >= 3.4.x).
old contrib	Binaries of contributed CRAN packages for outdated versions of R (for R < 3.4.x).
Rtools	Tools to build R and R packages. This is what you want to build your own packages on Windows, or to build R itself.

Please do not submit binaries to CRAN. Package developers might want to contact Uwe Ligges directly in case of questions / suggestions related to Windows binaries.

You may also want to read the R FAQ and R for Windows FAQ.

Note: CRAN does some checks on these binaries for viruses, but cannot give guarantees. Use the normal precautions with downloaded executables.

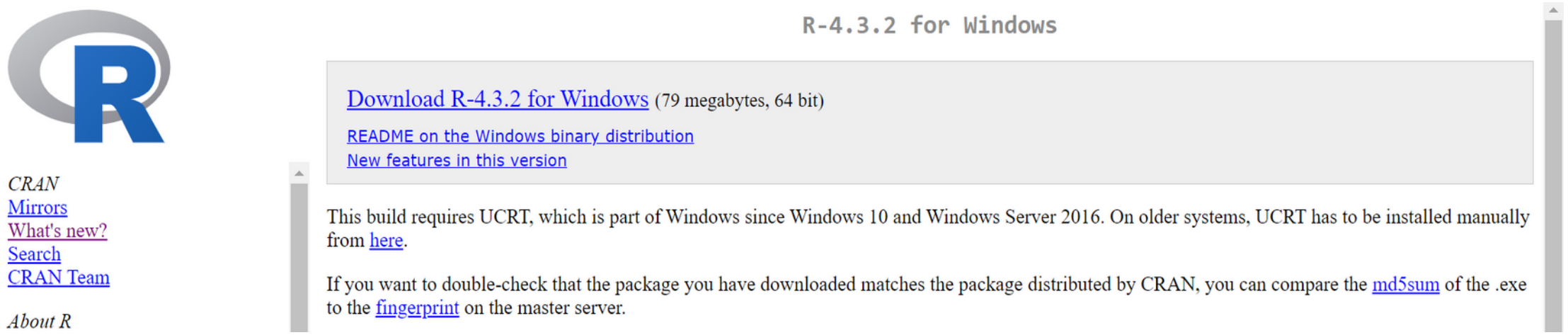
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R sur Windows

Cliquer sur le lien de download :



La version la plus récente de R jusqu'au octobre 2025 était la R-4.4.2

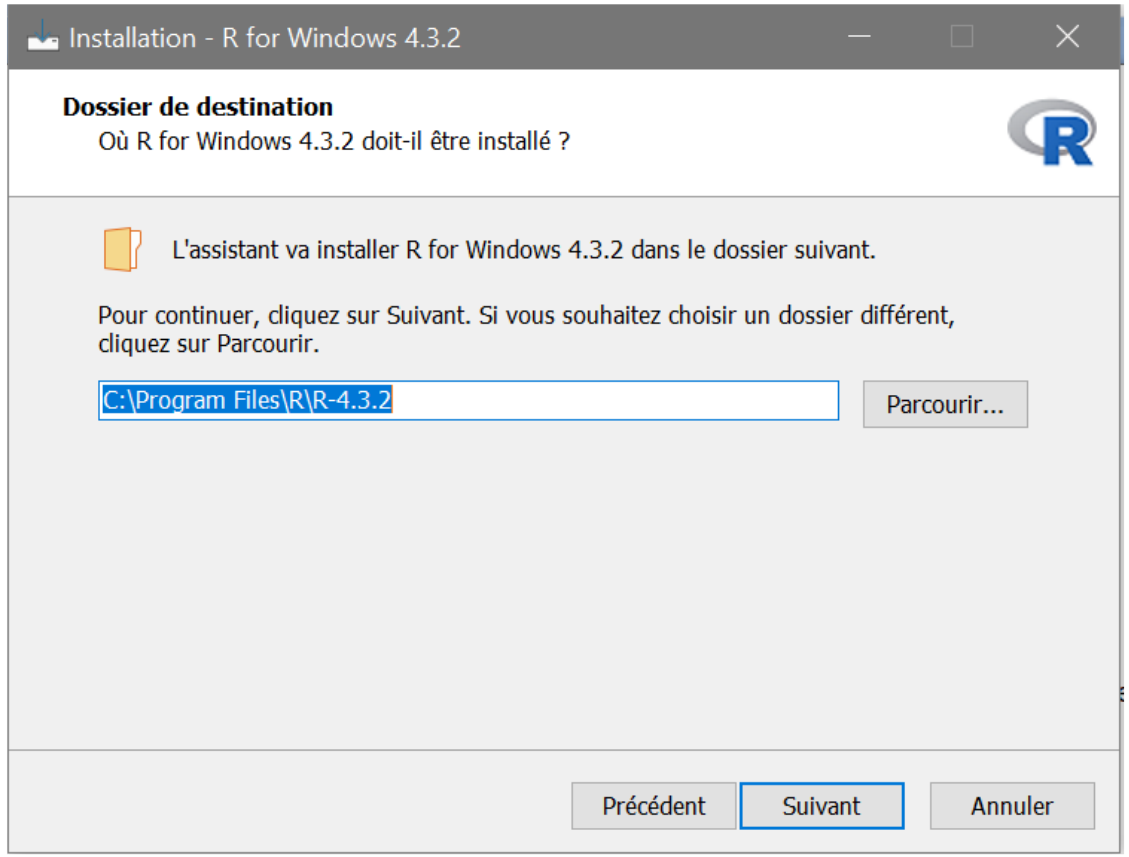
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R sur Windows

Choisir le répertoire d'installation (le choix par défaut est recommandé) :



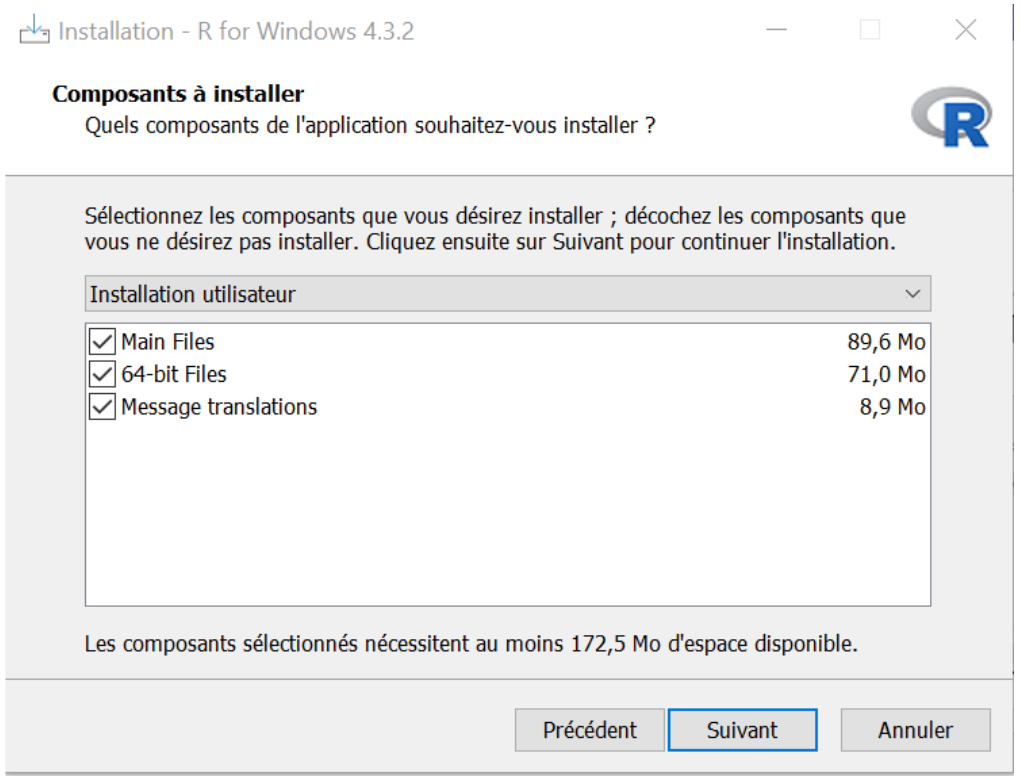
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R sur Windows

Lors de l'installation de R, il est possible de choisir entre une installation utilisateur rapide avec des paramètres par défaut ou une installation personnalisée offrant davantage de flexibilité. L'installation personnalisée permet de définir le répertoire d'installation, d'ajuster des paramètres spécifiques et d'inclure des composants additionnels selon les préférences de l'utilisateur



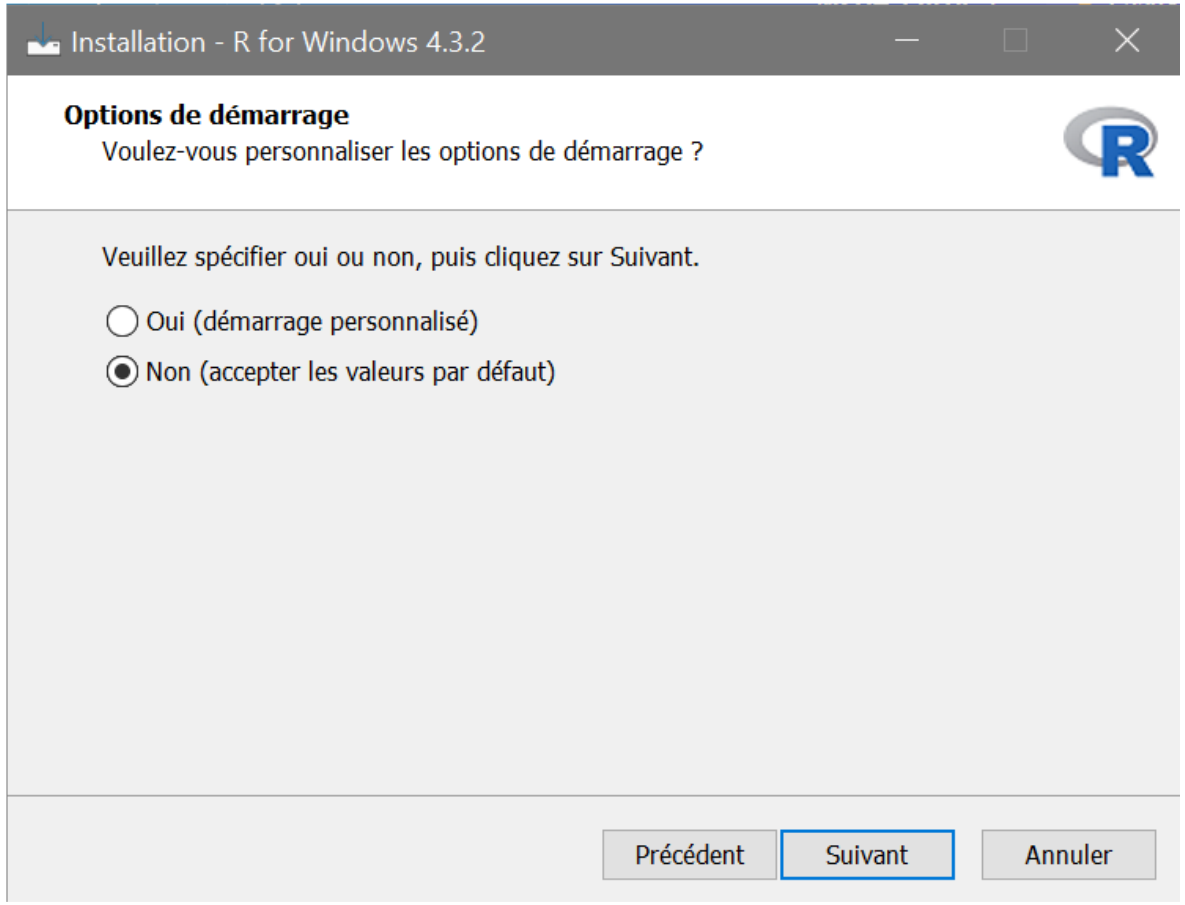
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R sur Windows

R propose la flexibilité de personnaliser le mode de démarrage en choisissant entre MDI (une seule grande fenêtre) ou SDI (fenêtres séparées), ainsi que le style d'aide, que ce soit en texte ou en HTML



Approfondir les Systèmes Décisionnels

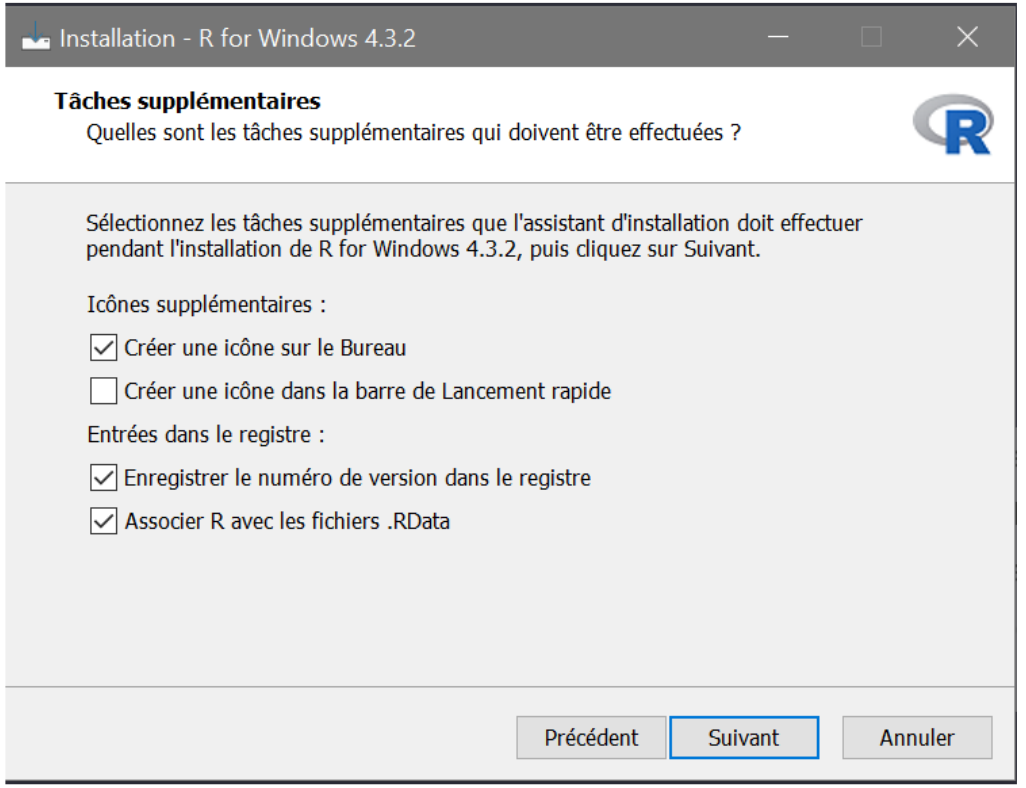
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de R sur Windows

Cocher la case Enregistrer le numéro de version dans le registre lors de l'installation de R permet de stocker des informations sur la version du logiciel dans la base de registre de Windows. Cela facilite le suivi des installations, garantit la compatibilité avec d'autres logiciels et simplifie le dépannage en fournissant des détails précis sur la version installée

Cocher la case Associer R avec des fichiers .R data permet de définir R comme le programme par défaut pour ouvrir ces fichiers, simplifiant ainsi le processus d'ouverture et d'utilisation



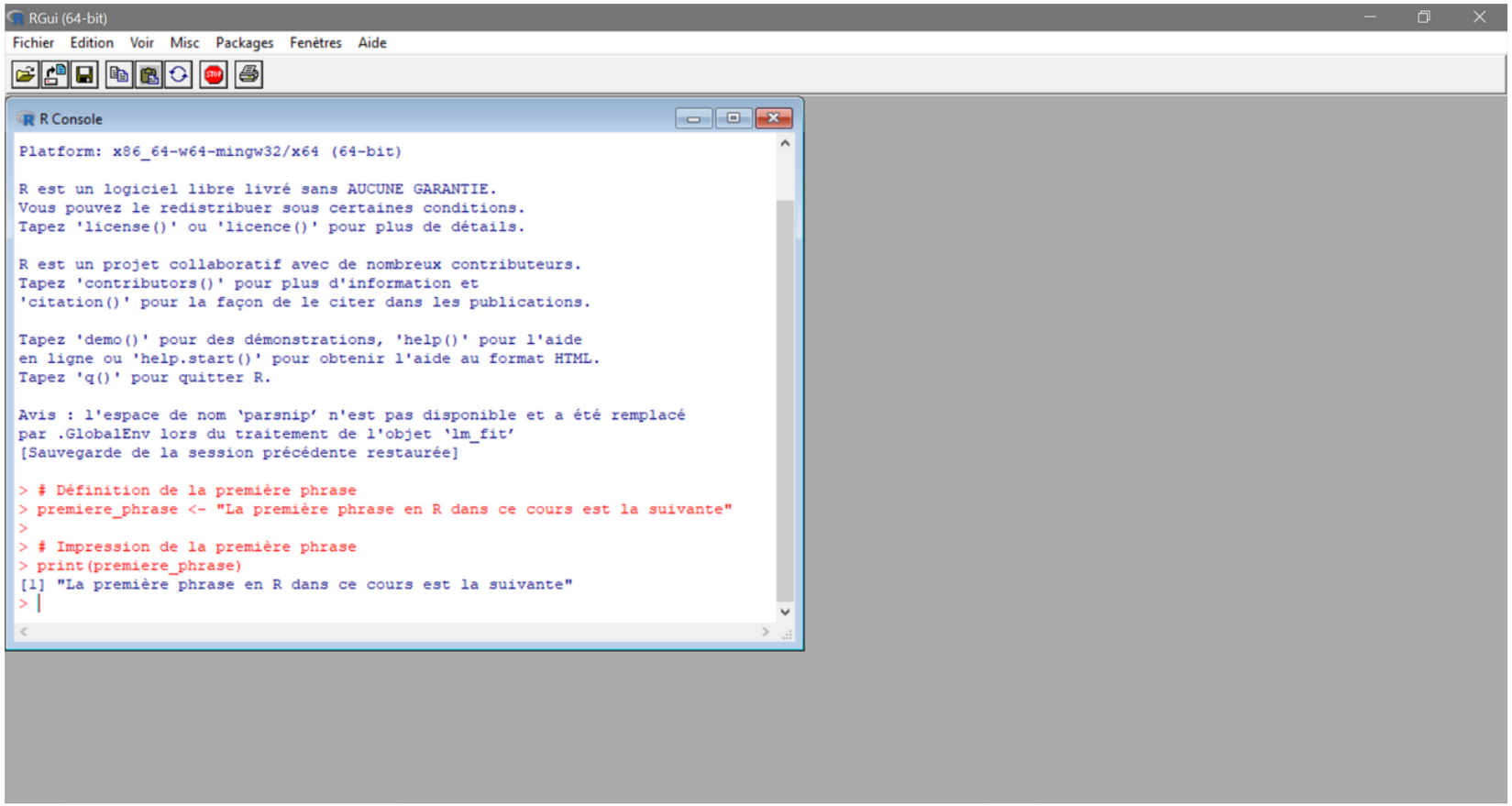
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Interface R

Voici l'apparence de l'interface graphique de R après l'installation, comprenant également un exemple de code affichant une chaîne de caractères



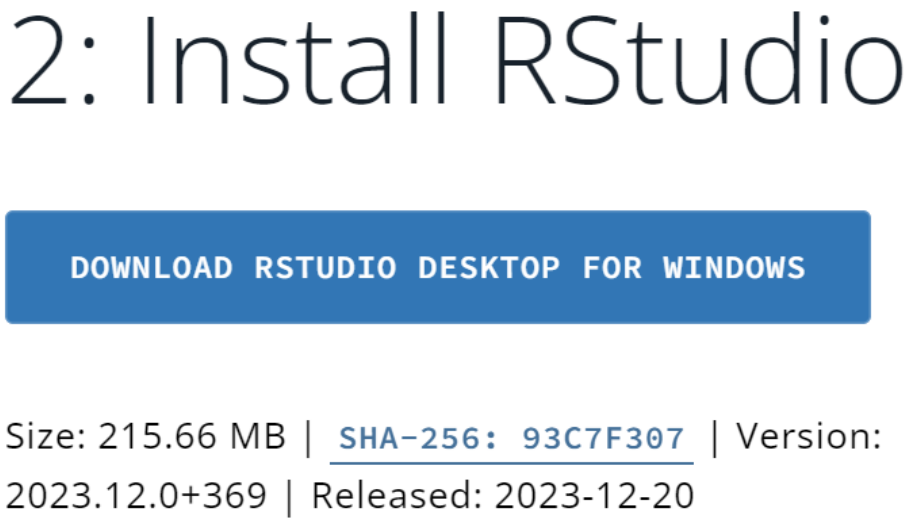
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de RStudio sur Windows

Aller sur : *https://posit.co/download/rstudio-desktop/* ensuite cliquer sur DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS



RStudio exige que R soit déjà installé sur le système

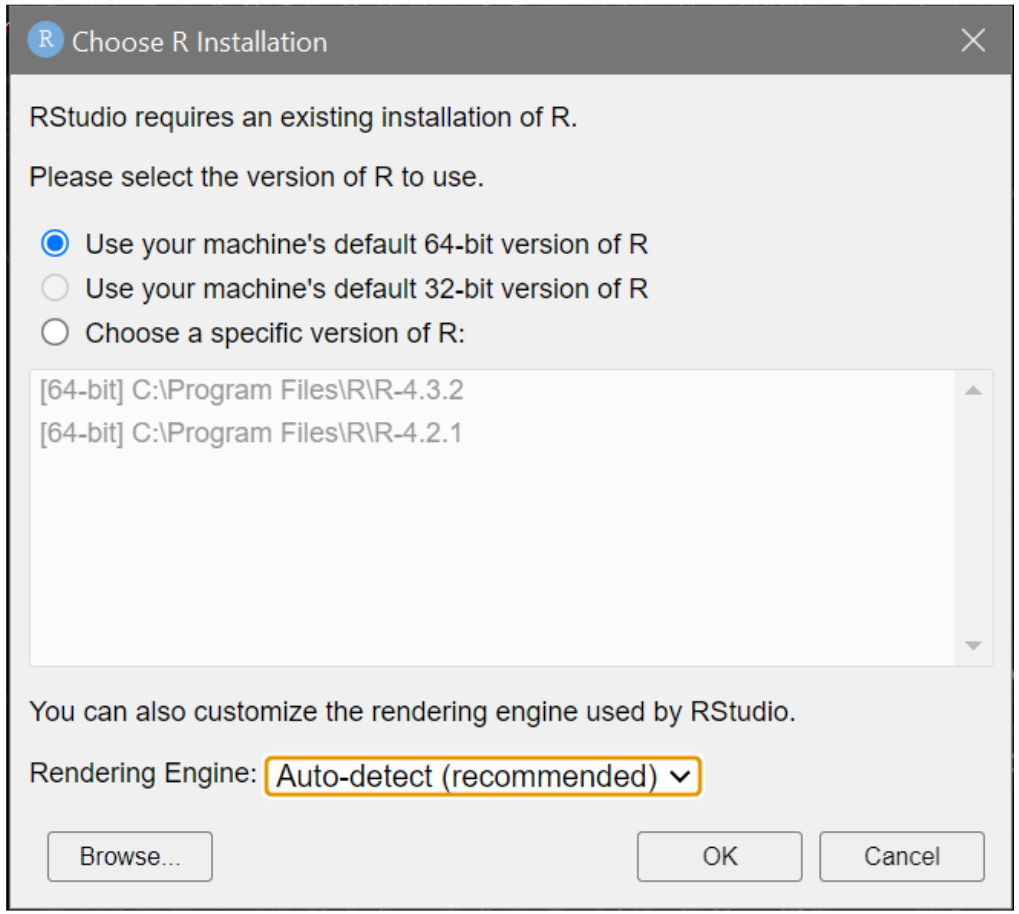
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de RStudio sur Windows

En suivant les étapes d'installation de base, l'interface qui suit apparaît. Cette configuration permet de déterminer comment RStudio interagit avec R, en précisant la version et l'architecture de R à utiliser. Elle permet également de choisir la manière dont les éléments graphiques sont générés et affichés dans l'interface utilisateur de RStudio, en fonction de préférences ou de besoins spécifiques



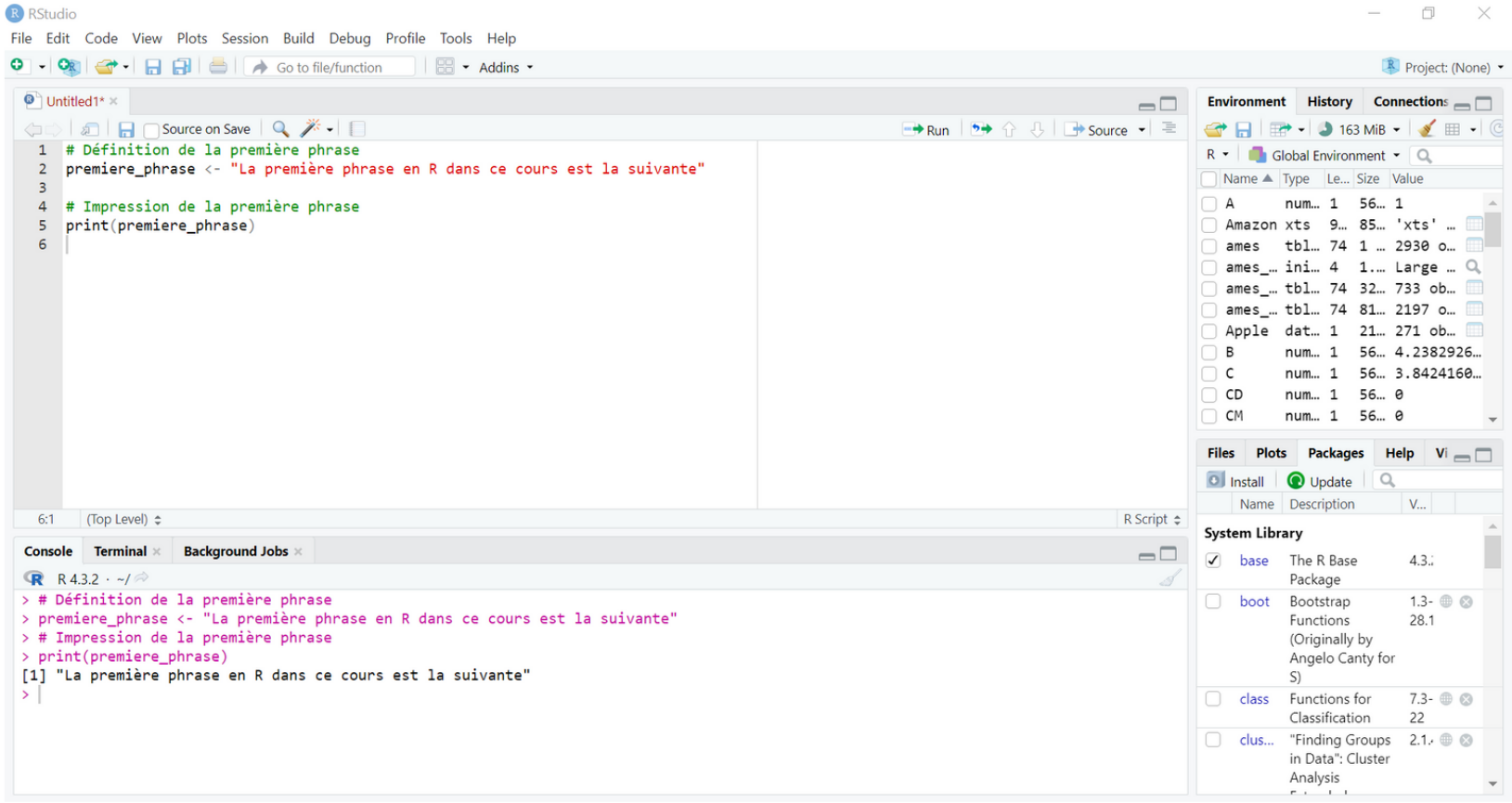
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Installation de RStudio sur Windows

Voici l'apparence de RStudio, avec le même script initial affichant une chaîne de caractères écrit en R



Approfondir les Systèmes Décisionnels

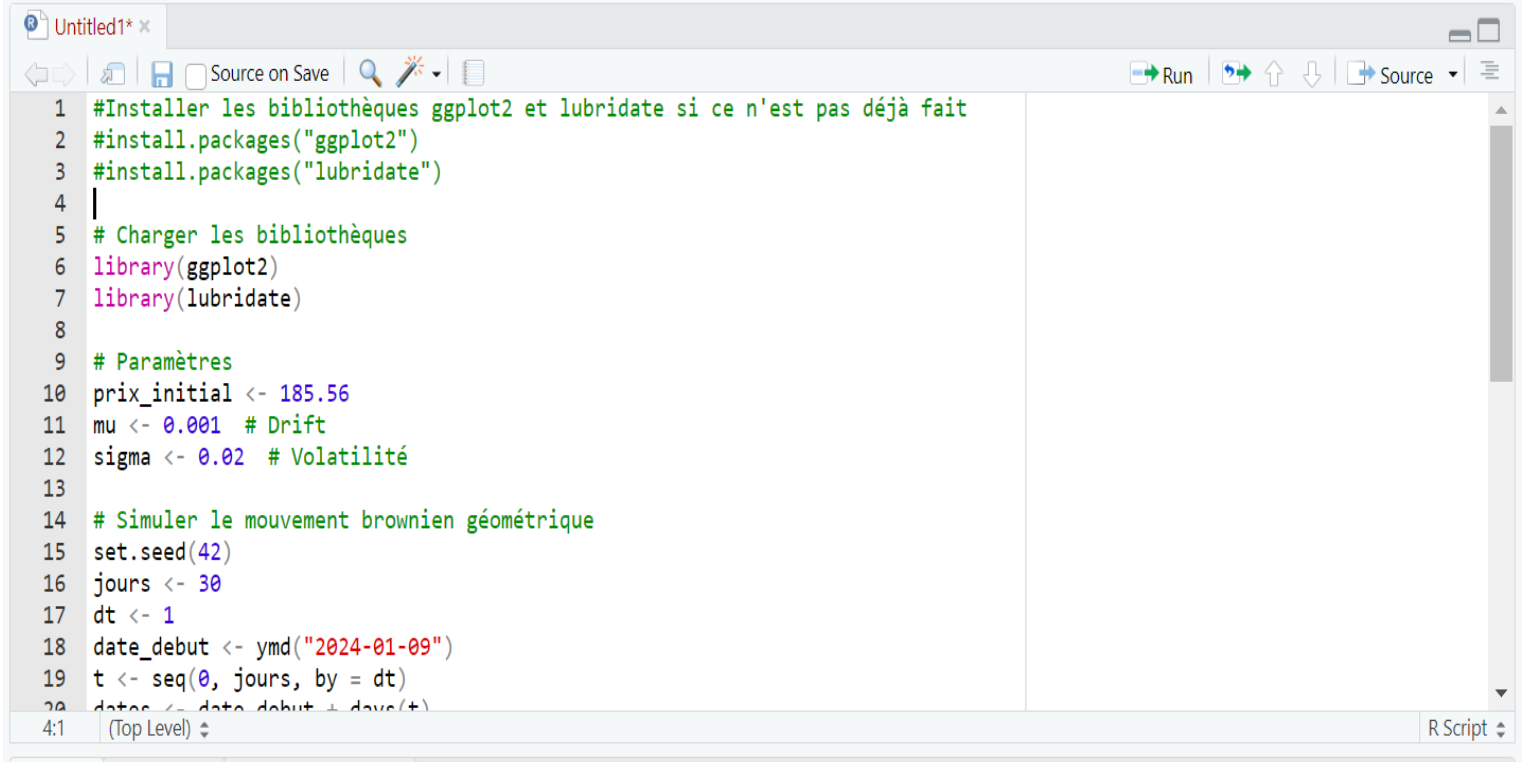
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone Édition

La zone d'édition de RStudio est l'endroit central où vous saisissez et modifiez votre code R, bénéficiant de fonctionnalités comme la coloration syntaxique et l'auto-complétion



Approfondir les Systèmes Décisionnels

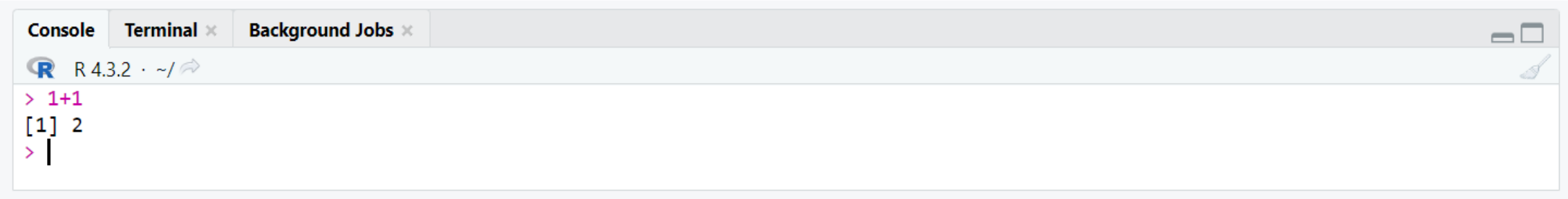
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone Console

La console de RStudio est l'espace interactif où vous pouvez exécuter des commandes R en temps réel et obtenir les résultats instantanément, facilitant le processus de développement, de test et d'exploration de code R



Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone Fichier

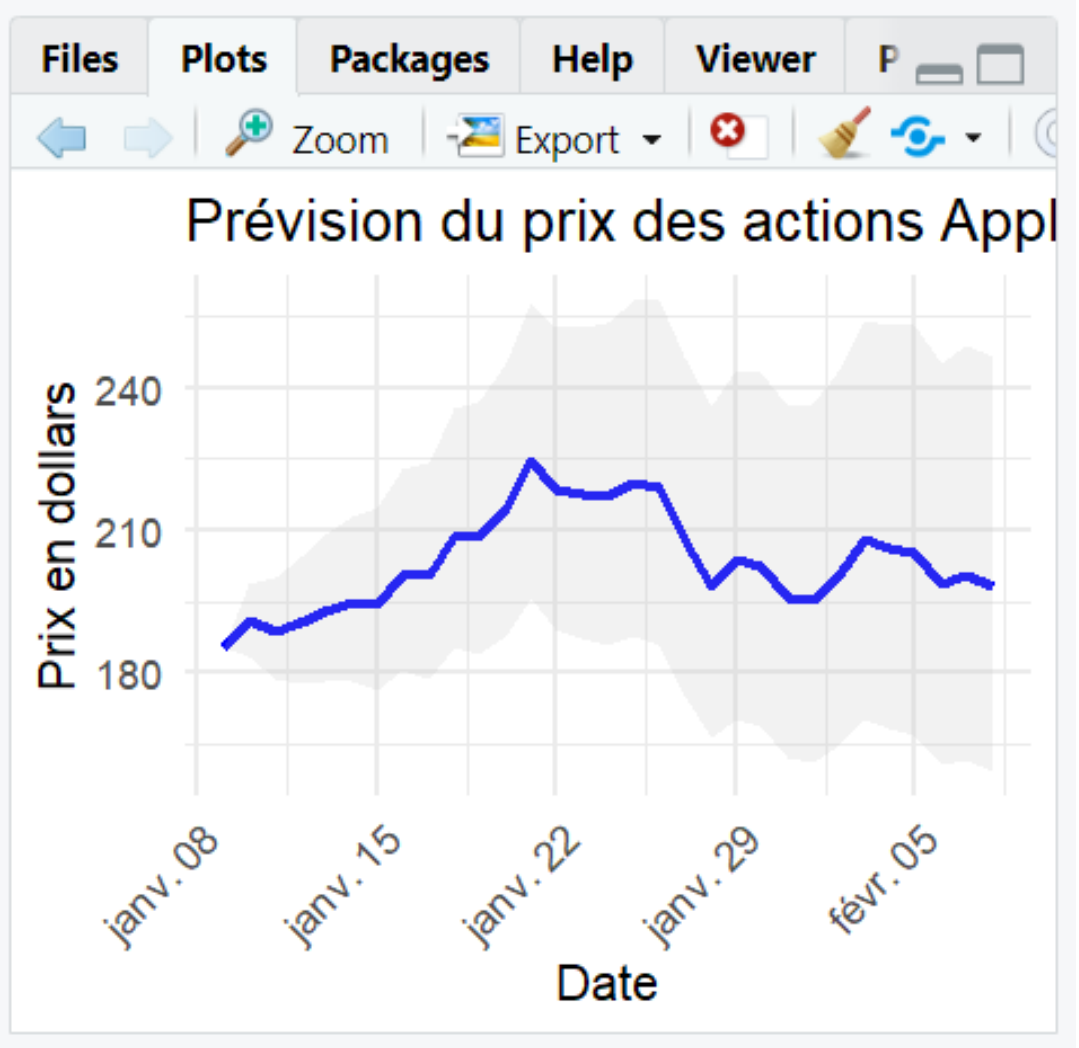
"**Files**", facilite la navigation dans les fichiers

"**Plots**", donne accès à la fenêtre d'affichage et d'exportation des graphiques

"**Packages**", permet l'installation et la mise à jour des packages

"**Help**", offre un accès à l'aide en ligne pour toutes les fonctions des packages chargés dans R

"**Viewer**" simplifie la visualisation de sorties complexes, comme des fichiers HTML, des tableaux, et des graphiques interactifs.



Approfondir les Systèmes Décisionnels

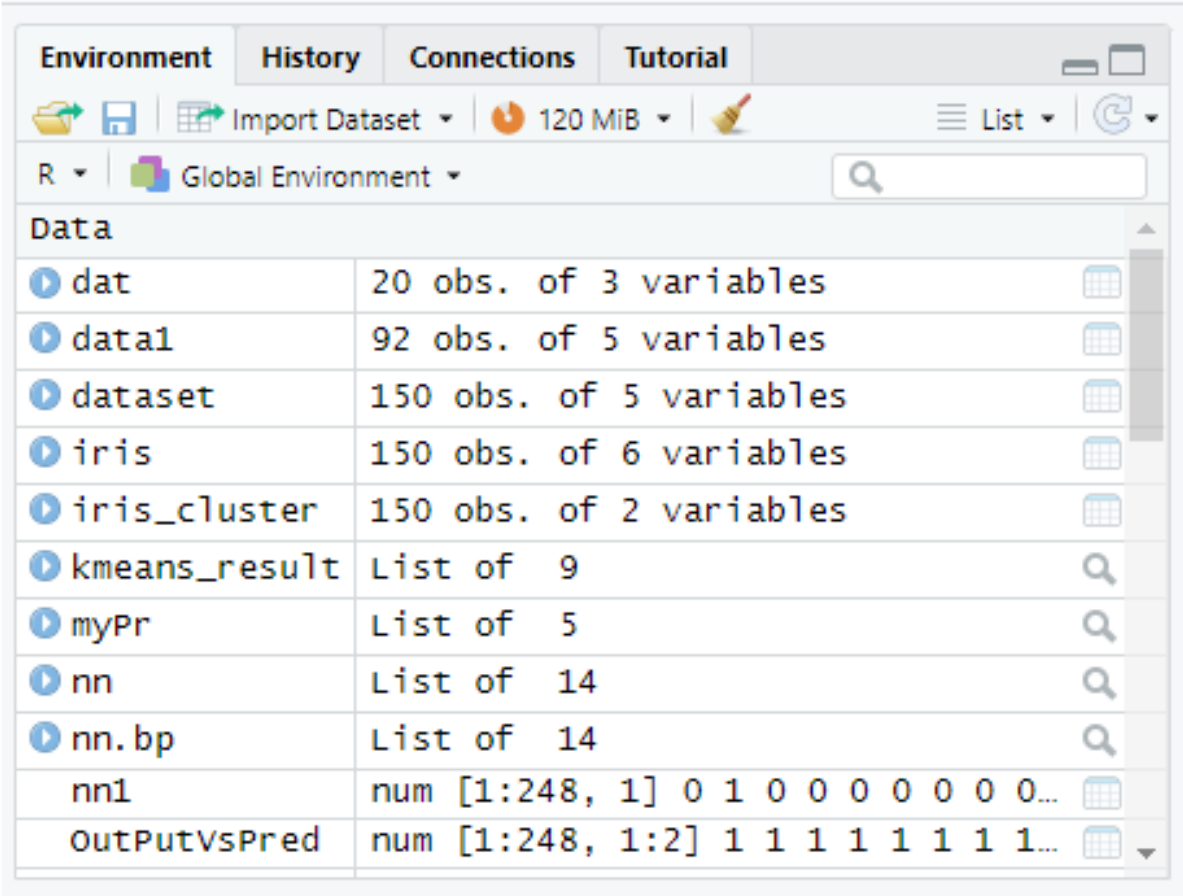
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone Environnement

La zone "Environnement" de RStudio affiche une liste interactive des objets (variables, données, etc.) actuellement chargés en mémoire, permettant un suivi en temps réel et une gestion facile des éléments utilisés dans votre session R



Approfondir les Systèmes Décisionnels

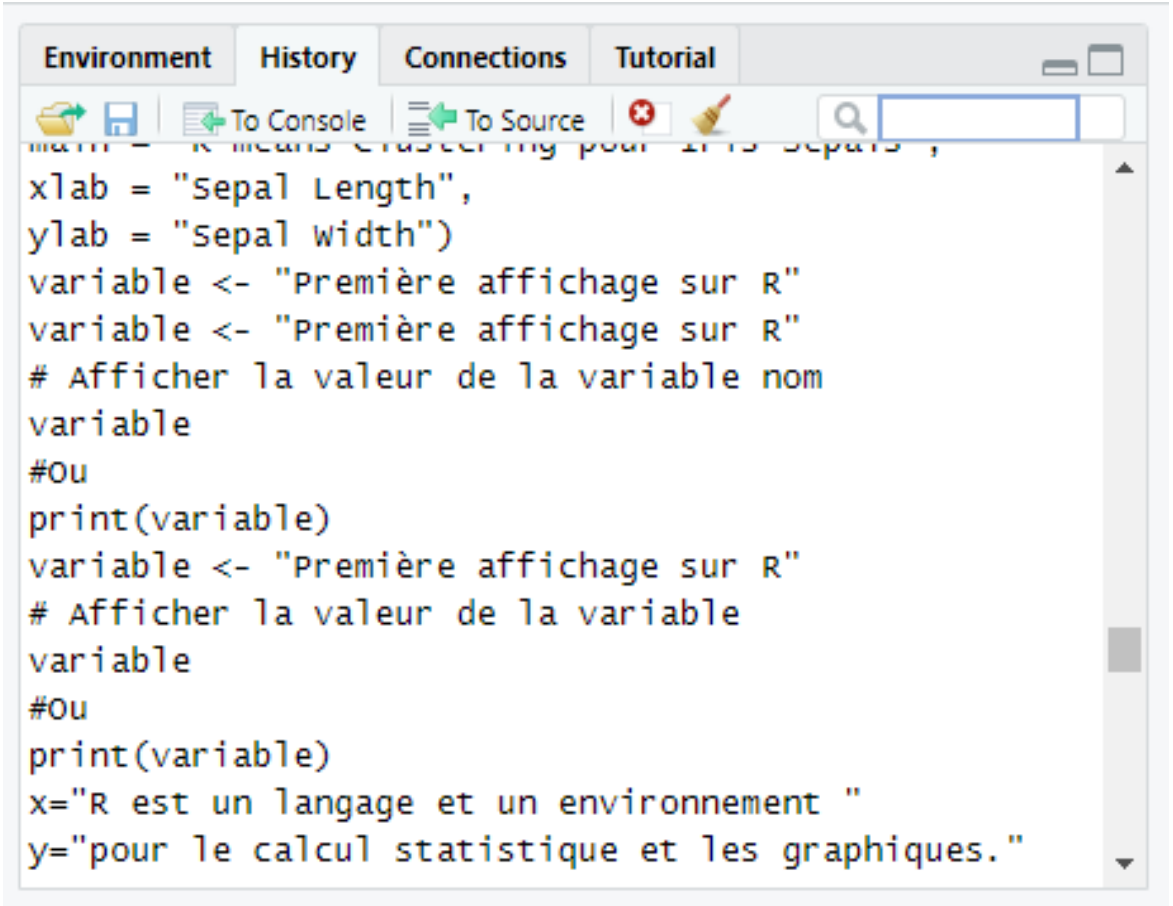
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone History

La Zone "History" offre un enregistrement chronologique des commandes exécutées pendant la session actuelle dans RStudio



Approfondir les Systèmes Décisionnels

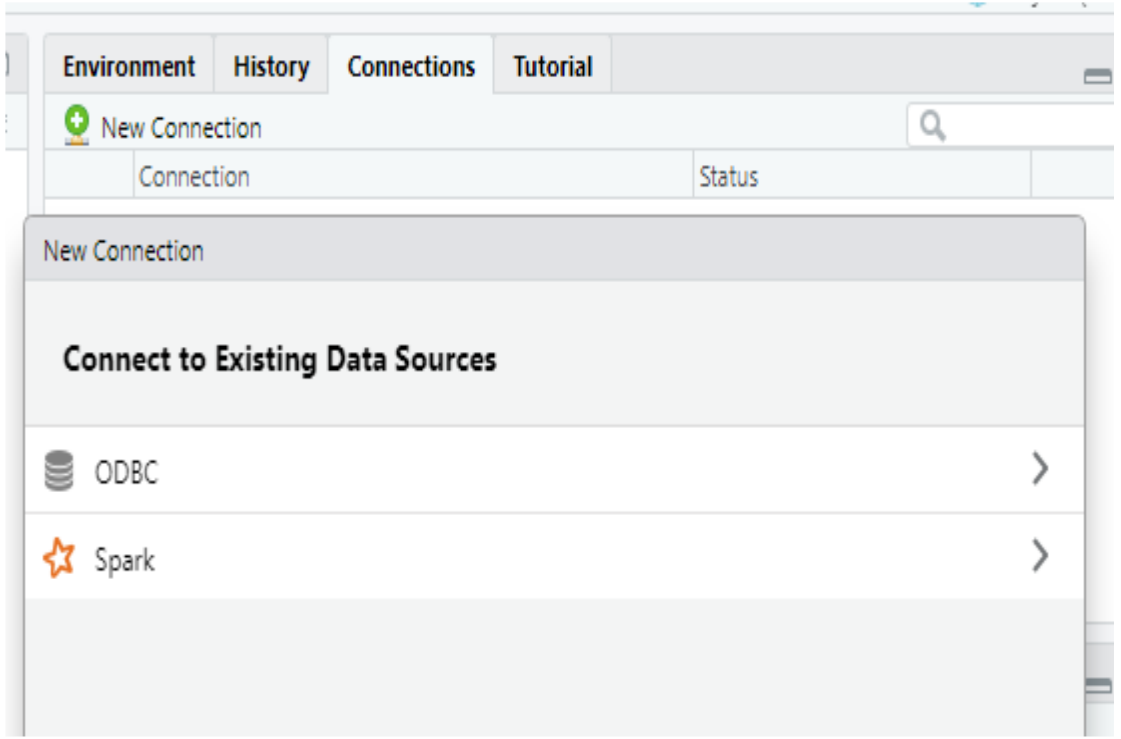
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone Connections

La zone "Connections" dans RStudio permet d'établir des connexions à diverses sources de données pour l'analyse En cliquant sur "New Connection", vous pouvez choisir entre différentes options telles que ODBC ou Spark pour établir des connexions avec des bases de données. ODBC (Open Database Connectivity) est une interface standard pour accéder à des bases de données relationnelles, tandis que Spark offre une connectivité aux bases de données distribuées, facilitant l'exploration et la manipulation des données dans divers contextes d'analyse décisionnelle



Approfondir les Systèmes Décisionnels

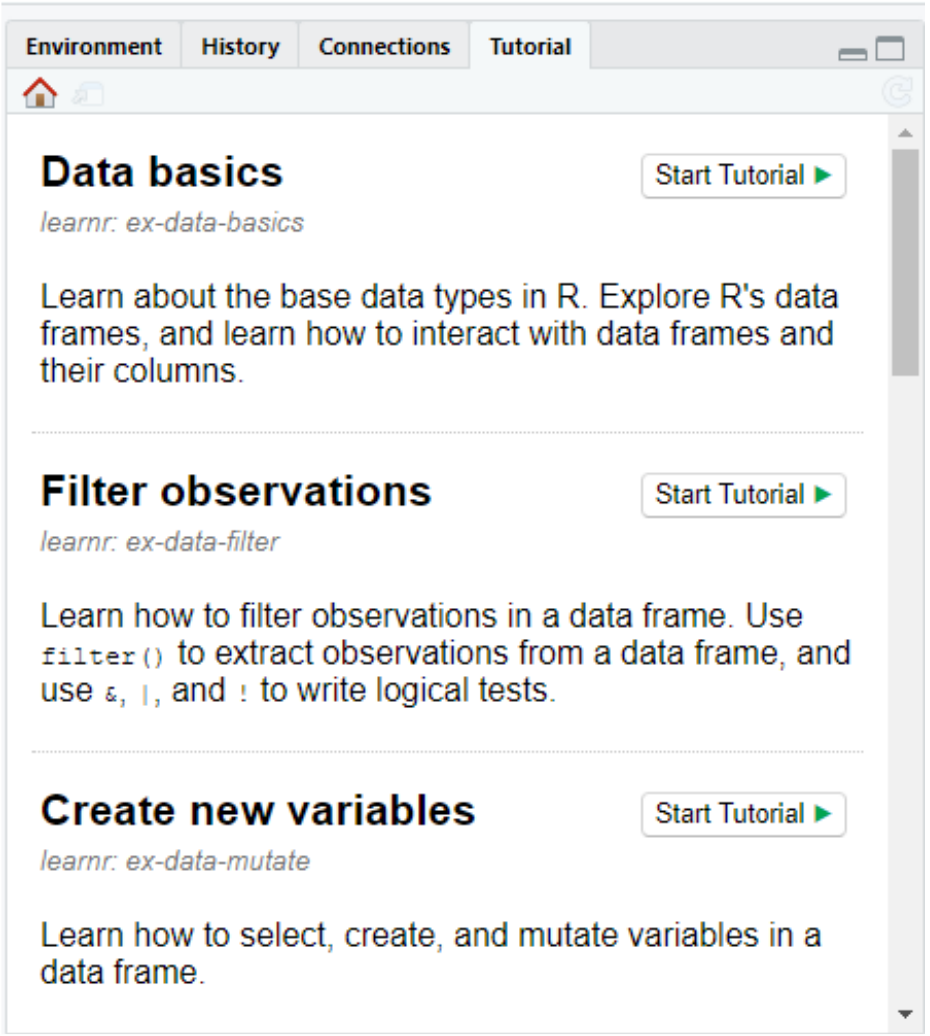
VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

Zone Tutoriels

La section "Tutoriels" de RStudio propose des ressources éducatives pour améliorer les compétences en programmation R, avec des instructions détaillées et des exemples pratiques. Adaptée à tous les niveaux d'expérience, cette section facilite l'apprentissage et le perfectionnement des utilisateurs



Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

R Markdown

R Markdown est un langage de balisage léger qui permet d'intégrer du code R dans des documents pour créer des rapports dynamiques, des présentations ou même des pages web interactives



- Vous pouvez créer un nouveau fichier R Markdown en utilisant l'extension .Rmd
- Les documents générés peuvent être au format HTML, PDF, Word, et bien d'autres
- R Markdown est un outil extrêmement utile pour exporter, communiquer et diffuser les résultats d'une analyse

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

En R : Où trouver de l'aide en cas de blocage ?

Il existe plusieurs ressources pour obtenir de l'aide en cas de blocage. Voici quelques options que vous pouvez explorer :

- **Forums en ligne :**

o ***Stack Overflow (https://stackoverflow.com/)*** : Une communauté active où vous pouvez poser des questions sur des problèmes spécifiques que vous rencontrez en R. Assurez-vous de fournir des détails pertinents et un exemple de code pour obtenir des réponses utiles

o R***Studio Community (https://community.rstudio.com/)*** : Un forum dédié à RStudio. Vous pouvez poser des questions sur l'utilisation de RStudio et sur des problèmes liés à R

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Préparation de l'environnement

Navigation et utilisation efficace de RStudio

En R : Où trouver de l'aide en cas de blocage ?

- ***Listes de diffusion :***

o ***R-help (https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help)*** : Une liste de diffusion R officielle où vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses de la communauté R

- ***Documentation en ligne :***

o ***R Documentation (https://www.rdocumentation.org/)*** : Une ressource utile pour rechercher des fonctions et des packages R, ainsi que pour accéder à la documentation officielle

o ***RStudio Cheat Sheets (https://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/)*** : Des fiches de référence pratiques pour divers aspects de R et RStudio

Approfondir les Systèmes Décisionnels

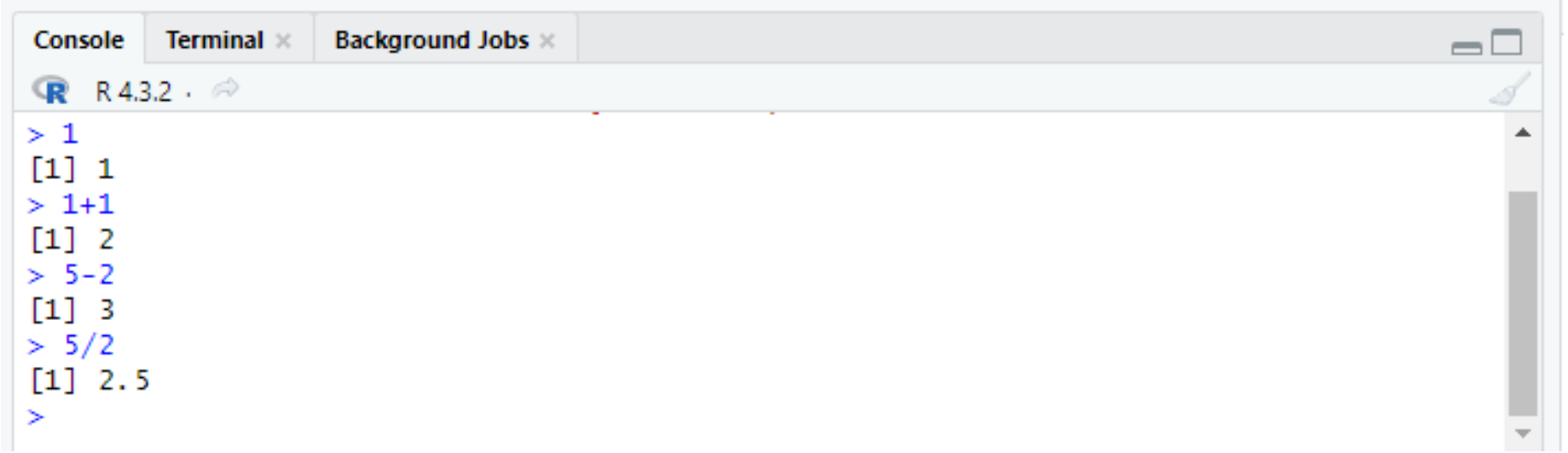
VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Premières commandes

Comme Python, ***R est un langage interprété***, ce qui implique la possibilité d'écrire, valider et observer les résultats d'une seule ligne de code sans nécessiter une étape préalable de compilation. Ainsi, pour rédiger du code en R, il suffit de démarrer la console et saisir les instructions directement.

Exemple d'application :



Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Déclaration des variables

En R, il n'existe pas de commande spécifique pour déclarer une variable ; plutôt, une variable est créée au moment où vous lui assignez une valeur. Vous pouvez attribuer une valeur à une variable en utilisant le signe <- Nous pouvons également utiliser le signe = Pour afficher ou imprimer la valeur d'une variable, il vous suffit de taper son nom

Exemple d'application :

```
variable <- "Première affichage sur R"
# Afficher la valeur de la variable nom
variable
#Ou
print(variable)
```



```
> variable <- "Première affichage sur R"
> # Afficher la valeur de la variable
> variable
[1] "Première affichage sur R"
> #Ou
> print(variable)
[1] "Première affichage sur R"
>
```

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Spécification de l'affectation du type

Dans R, les variables ne nécessitent pas d'être déclarées avec un type particulier et peuvent même changer de type après avoir été définies Nous pouvons utiliser la fonction class() ou typeof() pour déterminer le type d'une variable

Exemple d'application :

```
var <- 27                    # var est de type numérique
class(var)                   # => [1] "numeric"
var <- "Type caractère"      # var est maintenant de type caractère
typeof(var)                  # => [1] "character"
var # Afficher var           # => [1] "Type caractère"
```

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Types de données les plus utiliser

Type de données	Description	Déclaration
numérique	Nombres réels (virgule flottante)	Pi <- 3,14
entier	Nombres entiers	y <- 42L
caractère	Texte ou chaîne de caractères	nom <- "John"
logique	Valeurs booléennes (VRAI ou FAUX)	est_vrai <- TRUE

Exemple d'application :

```r
# numeric
var <- 15.7
class(var)

# integer
var <- 20L
class(var)
```

```r
# character/string
var <- "R"
typeof(var)

# logical/boolean
var <- TRUE
typeof(var)
```

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Opérateurs en R

• Les opérateurs sont des éléments essentiels en programmation, permettant d'effectuer des opérations entre des variables et des valeurs. Dans l'exemple ci-dessous, l'opérateur + est utilisé pour additionner deux valeurs :

Exemple d'un opérateur arithmétique

resultat <- 10 + 5

- En R, les opérateurs sont divisés en groupes suivants :
  - **Opérateurs arithmétiques**
  - **Opérateurs d'assignation**
  - **Opérateurs de comparaison**
  - **Opérateurs logiques**
  - **Opérateurs divers**



- **Différent de Python**, en R, on ne peut pas utiliser les opérateurs arithmétiques sur les caractères :

```
> x="R est un langage et un environnement "
> y="pour le calcul statistique et les graphiques."
> z=x+y
Erreur dans x + y : argument non numérique pour un
opérateur binaire
```

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Opérateurs arithmétiques

- Les opérateurs arithmétiques sont utilisés avec des valeurs numériques pour effectuer des opérations mathématiques courantes :

Opérateur	Nom	Exemple
+	Addition	x + y
-	Soustraction	x - y
*	Multiplication	x * y
/	Division	x / y
^	Exposant	x ^ y
%%	Modulo (Reste de la division)	x %% y
%/%	Division entière	x %/% y

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Opérateurs d'assignation

- Les opérateurs d'assignation sont utilisés pour attribuer des valeurs aux variables
- <<- est un opérateur d'assignation global utilisé pour attribuer une variable globale
- Il est également possible d'inverser la direction de l'opérateur d'assignation, var <- 5 est équivalent à 5 -> var

Opérateur	Description	Exemple
<-	Assignation standard (vers la droite)	var <- 5
=	Assignation alternative (équivalent à <-)	var = 5
->	Assignation alternative (vers la gauche)	5 -> var
<<-	Assignation globale	var <<- 10

```
# Exemple d'un opérateur d'assignation en R
option <- 'Assistant Data Analyst'
```

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Opérateurs de comparaison

- Les opérateurs de comparaison sont utilisés pour comparer deux valeurs en R

Opérateur	Nom	Exemple
==	Égal	x == y
!=	Non égal	x != y
>	Supérieur à	x > y
<	Inférieur à	x < y
>=	Supérieur ou égal à	x >= y
<=	Inférieur ou égal à	x <= y

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Opérateurs logiques

- Les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner des déclarations conditionnelles en R :

Opérateur	Description	Exemple d'Entrée	Exemple de Sortie
&	Opérateur logique AND élément par élément. Renvoie TRUE si les deux éléments sont TRUE.	c(TRUE, TRUE, FALSE) & c(TRUE, FALSE, FALSE)	TRUE FALSE FALSE
&&	Opérateur logique AND - Renvoie TRUE si les deux déclarations sont TRUE.	TRUE && c(TRUE, FALSE, FALSE)	FALSE
|	Opérateur logique OR élément par élément. Renvoie TRUE si l'une des déclarations est TRUE.	c(TRUE, FALSE, FALSE) | c(FALSE, TRUE, TRUE)	TRUE TRUE FALSE
||	Opérateur logique OR - Renvoie TRUE si l'une des déclarations est TRUE.	TRUE || FALSE	TRUE
!	NOT logique - Renvoie FALSE si la déclaration est TRUE.	!TRUE	FALSE

Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Opérateurs divers

Les opérateurs divers sont utilisés pour manipuler les données en R

Opérateur	Description	Exemple
:	Crée une séquence de nombres	x <- 1:10
%in%	Détermine si un élément appartient à un vecteur	5 %in% c(1, 3, 5, 7, 9)
%*%	Multiplication de matrices	resultat <- Matrice1 %*% Matrice2

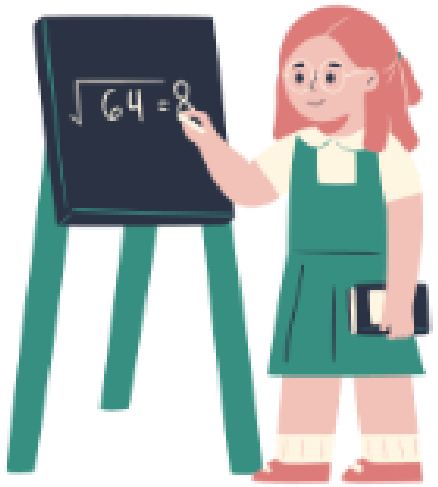
Approfondir les Systèmes Décisionnels

VULGARISER LE LANGAGE R

Syntaxe de base et principaux opérateurs en R

Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques de base en R peuvent être utilisées dans divers contextes pour effectuer des calculs mathématiques :



Fonction	Description	Exemple d'Utilisation	Sortie Attendue
sqrt()	Racine carrée	sqrt(25)	5
exp()	Exponentielle	exp(2)	7.389056
log()	Logarithme népérien	log(10)	2.302585
log10()	Logarithme base 10	log10(100)	2
abs()	Valeur absolue	abs(-7)	7
round()	Arrondi	round(3.14159, digits = 2)	3.14
floor()	Arrondi inférieur	floor(5.9)	5
ceiling()	Arrondi supérieur	ceiling(5.1)	6
sin()	Sinus	sin(pi/2)	1
cos()	Cosinus	cos(pi)	-1
tan()	Tangente	tan(pi/4)	1